Entrenador ATmega328P

Proyecto de **Sistemas Embebidos 1 — Actividad 10.1.12**. Entrenador con ATmega328P a 16 MHz, potenciómetro, DIP switch, 8 LEDs y 2 displays de 7 segmentos.

Estado: hardware funcional terminado. Firmware, diseño KiCad y presentación disponibles en este repositorio.

Documentación

Archivo	Contenido
Presentación PDF · PowerPoint	Hardware y funcionamiento del firmware
Guion	Notas para preparar la exposición
Esquemático · Conexiones	Circuito y cableado pin a pin
Proyecto KiCad · Fabricación	Diseño de PCB y archivos de fabricación
Registro técnico	Procedimientos, pruebas y notas del desarrollo

Firmware

El programa principal está en `firmware/entrenador/entrenador.ino`. Lee las entradas en `loop()` y refresca LEDs y displays mediante una interrupción de Timer2 cada 2 ms.

Las posiciones SW2/SW1 del DIP seleccionan el modo; **1 significa interruptor cerrado**.

SW2 SW1	Modo	Función
00	ADC	Potenciómetro en 00–99 y barra de LEDs
01	Contador	Cuenta 00–99; velocidad ajustable con el potenciómetro
10	DIP	Muestra 02, 06, 10 o 14 al cambiar SW3/SW4
11	Secuencia	LED que recorre ambos sentidos; velocidad ajustable

Compilar y cargar

Con `arduino-cli` y el núcleo `arduino:avr` instalados, ejecutar desde la raíz del repositorio:

```
arduino-cli compile -b arduino:avr:uno firmware/entrenador
arduino-cli upload -b arduino:avr:uno -P arduinoasisp \
  -p <puerto-del-uno> firmware/entrenador
```

Para cargar, el Uno debe tener `ArduinoISP` y estar conectado al entrenador por ICSP. Reemplazar `<puerto-del-uno>` por el puerto real. El procedimiento de conexión y configuración está en el registro técnico.

El firmware usa `PCB 1` para el diseño de KiCad y `PCB 0` para el cableado secuencial de protoboard. Elegir el que corresponda al montaje antes de compilar.

Los sketches de prueba están en `firmware/`; las fotos del desarrollo, en `capturas/`. Para editar o presentar las diapositivas, consultar `presentacion/`.